DOKUMENTASI PROYEK BOOK SALES

Model Genre dan Penulis

Penjelasan struktur, fungsi, data contoh, dan alur penggunaan model Genre dan Author pada aplikasi Laravel.

File yang dibahas

`app/Models/Genre.php`

`app/Models/Author.php`

Di aplikasi, istilah *penulis* direpresentasikan oleh model bernama `Author`.

1. Pengertian Model

Model adalah bagian aplikasi yang mewakili dan mengelola data. Dalam proyek ini, model Genre mewakili kategori buku, sedangkan model Author mewakili penulis buku. Keduanya berada di namespace `App\Models`.

Kedua model saat ini menggunakan data contoh berupa array PHP dan belum membaca atau menyimpan data ke tabel database. Karena itu, method `all()` didefinisikan secara khusus untuk mengembalikan seluruh data contoh.

2. Model Genre

```
app/Models/Genre.php
```

Model `Genre` menyajikan lima kategori buku. Setiap kategori memiliki tiga atribut:

Atribut	Arti	Contoh
`id`	Nomor identitas contoh.	1
`name`	Nama kategori buku.	Fiksi
`description`	Keterangan kategori.	Cerita imajinatif dan karya sastra.

ID	Nama Genre	Deskripsi
1	Fiksi	Cerita imajinatif dan karya sastra.
2	Nonfiksi	Buku berdasarkan fakta dan kejadian nyata.
3	Pendidikan	Buku untuk belajar dan menambah pengetahuan.
4	Sejarah	Buku tentang peristiwa dan tokoh masa lalu.
5	Teknologi	Buku tentang teknologi dan ilmu terapan.

Method yang digunakan

```
public static function all(): array
{
    return [
        ['id' => 1, 'name' => 'Fiksi', 'description' => '...'],
        // Data genre lainnya
    ];
}
```

Method statis `Genre::all()` mengembalikan seluruh data genre dalam bentuk array. Nilai `array` pada deklarasi method menunjukkan tipe data hasilnya.

3. Model Penulis (Author)

`app/Models/Author.php`

Model `Author` menyajikan lima penulis. Setiap data penulis mempunyai atribut:

Atribut	Arti	Contoh
`id`	Nomor identitas contoh.	1
`name`	Nama penulis.	Andrea Hirata
`nationality`	Kebangsaan penulis.	Indonesia
`description`	Keterangan singkat penulis.	Penulis novel Laskar Pelangi.

ID	Nama	Kebangsaan	Keterangan
1	Andrea Hirata	Indonesia	Penulis novel Laskar Pelangi.
2	Tere Liye	Indonesia	Penulis novel Bumi dan Hujan.
3	Dewi Lestari	Indonesia	Penulis serial novel Supernova.
4	Ahmad Fuadi	Indonesia	Penulis novel Negeri 5 Menara.
5	Pramoedya Ananta Toer	Indonesia	Penulis Tetralogi Buru.

Method yang digunakan

```
public static function all(): array
{
    return [
        [
            'id' => 1,
            'name' => 'Andrea Hirata',
            'nationality' => 'Indonesia',
            'description' => 'Penulis novel Laskar Pelangi.',
        ],
        // Data penulis lainnya
    ];
}
```

Seperti pada Genre, method `Author::all()` mengembalikan seluruh data penulis sebagai array.

4. Alur Model ke Halaman

Data dari model diteruskan ke halaman melalui controller. Controller meminta data, lalu mengirimkannya ke view untuk ditampilkan sebagai tabel.

Halaman	Route	Controller	View
Daftar Genre	`/genres`	`GenreController@index`	`genres.index`
Daftar Penulis	`/authors`	`AuthorController@index`	`authors.index`

```
public function index(): View
{
    return view('genres.index', [
        'genres' => Genre::all(),
    ]);
}
```

Contoh di atas menunjukkan controller mengambil array dari `Genre::all()` dan mengirimkannya ke view menggunakan variabel bernama `genres`. Controller Author menjalankan pola yang sama dengan `Author::all()`.

5. Catatan

> **Data saat ini adalah data statis untuk contoh pembelajaran.** Data tersebut tidak tersimpan di database, sehingga perubahan pada array di file model diperlukan jika ingin mengubah daftar contoh.
>
> Method `all()` di sini adalah method buatan pada class biasa, bukan pemanggilan query Eloquent ke tabel database.

Dokumentasi disusun berdasarkan implementasi model dan controller pada repository Book Sales.